·共识与指南·

发热伴血小板减少综合征诊疗共识

中华医学会感染病学分会

通信作者:李军,南京医科大学第一附属医院感染病科,南京 210029,Email:dr-lijun@vip.sina.com;王贵强,北京大学第一医院感染疾病科暨肝病中心,北京 100034, Email: john131212@sina.com

【摘要】 发热伴血小板减少综合征(severe fever with thrombocytopenia syndrome,SFTS)是大别班达病毒感染所致的一种新发传染病。中华医学会感染病学分会组织专家综合国内外有关 SFTS 的基础和临床研究进展制订本共识,旨在为临床医务工作者提供全面认识本病的资料,提高对患者的早期识别,制订恰当的病情监测计划,早期识别重症化倾向并给予积极治疗,以阻止病情进展,降低病死率。

【关键词】 发热伴血小板减少综合征;诊断;治疗;共识

DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20221017-00425 **中图分类号**:R511

Consensus on the diagnosis and treatment of severe fever with thrombocytopenia syndrome

Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association

Corresponding authors: Li Jun, Department of Infectious Disease, the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210029, China, Email: dr-lijun@vip.sina.com; Wang Guiqiang, Department of Infectious Disease, Center for Liver Disease, Peking University First Hospital, Beijing 100034, China, Email: john131212@sina.com

发热伴血小板减少综合征(severe fever with thrombocytopenia syndrome,SFTS)是大别班达病毒[Dabie bandavirus,DBV;曾称为发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒(severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus,SFTSV)]感染所致的急性自然疫源性疾病。本病散发于山区和丘陵地区,夏秋季居多,常与蜱虫叮咬有关。SFTS 主要表现为发热、白细胞和(或)血小板计数降低、淋巴结肿大、乏力及胃肠道症状等,多数预后良好。老年、有基础疾病或延迟就医者病情较重,危重者可因多器官功能衰竭死亡。

中华医学会感染病学分会组织专家综合国内外有关 SFTS 的基础和临床研究进展制订本共识,旨在为临床医务工作者提供全面认识本病的资料,提高对患者的早期识别,制订恰当的病情监测计划,及早发现重症化倾向并给予积极的早期治疗,以阻止病情进展,降低病死率。

一、病原学

DBV 属于布尼亚病毒目(Bunyavirales)白蛉纤细病毒科(*Phenuiviridae*)班达病毒属(*Bandavirus genus*)[1]。DBV 为分节段的单股负链 RNA 病毒,呈球形,表面为脂质双层包膜,包膜表面有病毒糖蛋白组成的向外突出的刺突。病毒基因组由大(L)、中(M)和小(S)3 个片段组成。L 片段编码依赖于 RNA 的 RNA 聚合酶(RNA-dependent RNA polymerase,RdRp)参与病毒基因组的复制和转录。M 片段编码糖蛋白前体,进而成熟为 Gn 和 Gc 两种蛋白质,Gn 和 Gc 在病毒侵入宿主细胞的过程中发挥重要作用。S 片段是双义 RNA,以双向编码的方式编码核蛋白和非结构蛋白,核蛋白能够把病毒核酸包装成核糖核蛋白复合物,防止病毒核酸被外源核酸酶或者宿主的免疫系统降解,非结构蛋白参与抑制宿主对病毒的免疫反应[2-3]。病毒基因组序列遗传进化分析显示,DBV 可分为多个基因型[4-6],不同基因型呈现一定的地域聚集性,病毒基因型与其致病力及流行特征的关系尚待进一步研究确证。

多种哺乳动物细胞对 DBV 敏感,如非洲绿猴肾细胞 E6(Vero E6)、非洲绿猴肾细胞(Vero)、犬巨噬细胞(DH82)等,这些细胞可用于病毒分离培养。病毒接种不同的细胞后,所产生的细胞病变效应不完全相同。DBV 对热敏感,60 ℃ 30 min 能够完全灭活病毒,对紫外线,乙醚、氯仿等有机溶剂,以及β-丙内酯、甲醛和常用有机氯消毒剂敏感[7]。

二、流行病学

(一)流行概况

SFTS 为我国首先发现,并于 2010 年确认其病

原体为一种新型布尼亚病毒[3]。此后，日本、韩国、越南、缅甸等国家和我国台湾地区也陆续报道 SFTS 病例[8-12]。

2010 年至 2021 年，我国大陆地区累计有 27 个省份报告病例 1.8 万余例，平均病死率为5.1%[13]。SFTS 病例主要分布在山区和丘陵地带的农村地区，高度散发，但在地域分布上又相对集中，99% 以上的病例分布在河南省、山东省、安徽省、湖北省、辽宁省、浙江省和江苏省 7 个省份[13]。从我国 SFTS 发病总体情况来看，全年均有病例报告，主要集中在 4 月至 10 月，5 月至 7 月达高峰；人群普遍易感，发病人群以农民为主，发病年龄集中在 50～74 岁[13]。

（二）宿主和媒介

动物储存宿主尚不明确。在羊、牛、狗、猫、鸡等家养动物及鼠类等野生动物中检测到 DBV 抗体和核酸[14]，但一般病毒载量较低、病毒血症维持时间较短，提示为潜在扩增宿主，在 DBV 传播中的作用仍有待进一步研究。蜱感染 DBV 后，可在其不同发育阶段（卵、幼虫、若虫等）检出病毒核酸，实现经卵传播和跨期传播，提示蜱可能同时充当传播媒介与储存宿主[15-16]。携带病毒的蜱主要为长角血蜱[17]。

（三）传播途径

被携带病毒的蜱叮咬是本病的主要传播途径。病毒还可通过直接接触患者血液或血性分泌物等传播，造成医护、探视人员、陪护和遗体处置人员感染，已有多起上述人员感染的报道[18-23]。

（四）易感人群

人群对本病普遍易感。在流行区的山区、丘陵及林地等地域生产、生活的人群，以及赴该类地区旅游、户外活动的人群感染 DBV 的风险较高。照护患者的医护、陪护、遗体处置人员和探视人员如未规范防护，具有较高感染风险。

三、发病机制与病理解剖

高 DBV 载量、细胞因子风暴及免疫功能失调是 SFTS 预后不良的主要机制。高病毒载量是患者死亡的高危因素[24]。SFTS 急性期及重症患者外周血可检测到多种炎性细胞因子水平升高，包括 IL-6、IL-10、α 干扰素、干扰素诱导蛋白、γ 干扰素、巨噬细胞炎症蛋白和粒细胞集落刺激因子等[25-27]；单核细胞、髓系 DC 数量减少及功能障碍与疾病严重程度密切相关[28-29]；感染早期单核细胞的凋亡使 DC 生成减少，从而抑制了滤泡辅助性 T 细胞（follicular helper T cells，Tfh）的分化和功能，并导致病毒特异性体液反应低下[30]。与存活患者相比，SFTS 死亡患者 $CD3^+$ 和 $CD4^+$ T 淋巴细胞显著降低，Th1、Th2 和 Treg 数量减少，T 淋巴细胞缺乏和 $CD4^+$ T 淋巴细胞亚群失衡可能在 SFTS 发病机制中起重要作用[31-33]。在次级淋巴器官中，B 细胞是 DBV 感染的主要靶细胞，由于 B 细胞类别转换失败，患者可能无法产生 IgG 抗体，从而导致体液免疫的缺乏[34]。

病毒复制的主要器官位于淋巴组织，包括脾脏和肠系膜淋巴结[35]，脾脏中 DBV 抗原含量最高[36]。SFTS 病理表现主要为脑桥的局灶性神经元细胞变性[37]，心肌细胞结构紊乱伴空泡变性，肺泡腔充血、间质纤维增生，肝脏汇管区增大、肝窦充血、嗜酸性变，脾脏明显充血、局灶性出血及缺血性损伤，肾小管弥漫性扩张伴肾小管上皮细胞肿大。SFTS 患者的骨髓细胞学检查主要表现为造血功能减低，多数患者可见不同程度的骨髓巨噬细胞增多[38]。DBV 与血小板共同存在于脾脏的巨噬细胞中，脾脏的巨噬细胞被认为是 DBV 复制的靶细胞。DBV 能够结合血小板而激活巨噬细胞的吞噬作用，通过脾脏巨噬细胞的清除作用而使血小板减少[39]。

四、临床表现[3, 26, 40-44]

潜伏期可能为 1～2 周，在人→人传播病例中，潜伏期多为 6～9 d。根据疾病的发生、发展和实验室检查动态变化规律，临床上病程可分为 3 期。

（一）初期

初期亦称发热期，为病初 1～3 d，病程长者可至 1 周，起病急，发热，体温为 38～40 ℃，伴乏力、食欲不振、恶心、呕吐等，部分病例有肌肉酸痛、腹泻，少数患者神志淡漠。70% 的患者体格检查常有单侧腹股沟或颈部、腋窝等浅表淋巴结肿大伴压痛，较大者局部红、肿、热、痛明显。外周血白细胞计数轻度降低，血小板计数、ALT、AST、乳酸脱氢酶（lactate dehydrogenase，LDH）、肌酸激酶可轻度异常，部分患者 DBV 核酸可能为阴性。

（二）极期

极期亦称多器官功能损伤期，一般发生于起病后 4～14 d，多与发热期重叠，持续高热，可呈稽留热，初期症状加重，如极度乏力、消化道症状明显加重。部分患者可出现下颌、四肢等不自主抖动伴肌张力增高，重症患者可出现皮肤瘀斑、消化道出血、肺出血，烦躁不安、谵妄，甚至昏迷、抽搐等神经系统症状，少数患者发生多器官功能衰竭。体格检查示浅表淋巴结肿大及压痛更加明显。外周血白细胞计数、血小板计数进行性降低，ALT、AST、LDH、肌酸激酶进行性升高，DBV 核酸阳性。此期，重症患者可因循环衰竭、呼吸衰竭、出血等多器官功能衰竭而死亡。

（三）恢复期

患者体温正常，症状逐渐改善并恢复正常。一般 2 周左右可恢复，有并发症者则病程延长。

部分轻型病例可无多器官功能损伤期。

推荐意见 1：在 SFTS 流行地区，对于急性起病、发热伴有白细胞和（或）血小板计数减少的患者，建议行 DBV RNA 或血清学检查，并监测白细胞和（或）血小板计数的变化。

推荐意见 2：建议对全身各组织脏器功能及疾病预后相关的预测指标进行动态评估。

推荐意见 3：对于 SFTS 患者，需动态监测患者病情变化，及时识别重型、危重型患者。

五、实验室和影像学检查

（一）一般检查

1. 血常规检查：白细胞计数减少，多为（1.0 ~ 3.0）×10^9/L，重症者可 <1.0 ×10^9/L；血小板计数降低，多为（30 ~ 60）×10^9/L，重症者可 <30 ×10^9/L。

2. 尿常规检查：半数以上病例出现蛋白尿（+ 至 + + +），少数病例出现尿潜血或血尿。

3. 生物化学检查：可出现不同程度 LDH、肌酸激酶及 AST、ALT 等升高。部分患者可伴有血淀粉酶、肌酐、尿素氮和肌钙蛋白 I 的升高[45]。

4. 凝血功能检查：出现凝血功能异常，血浆 PT 和 APTT 延长[46]。

5. 血气分析：重症患者疾病累及肺部时可出现继发性肺功能障碍甚至呼吸衰竭，动脉血氧分压（arterial partial pressure of oxygen，PaO_2）降低，动脉血二氧化碳分压（partial pressure of carbon dioxide in arterial blood，$PaCO_2$）和 pH 值明显异常[47]。

6. 脑脊液检查：SFTS 相关性脑炎患者可见脑脊液细胞中白细胞及淋巴细胞计数轻度升高[48]，蛋白质、葡萄糖可正常或稍高，部分患者可检出 DBV RNA[49-50]。

7. 骨髓细胞学检查：多数患者粒、红、巨核三系造血细胞增生减低；部分患者涂片可见异型淋巴细胞，伴有噬血现象[38]。

（二）病原学及血清学检查

1. 病毒核酸检测：通过反转录 PCR 技术扩增特定基因组片段可用于确诊 DBV 感染，核酸定量检测也可以动态监测 DBV RNA 变化[51-53]。

2. 病毒分离：DBV 分离应在生物安全二级或以上实验室进行。将患者血样或蜱匀浆接种至单层易感细胞，盲传 3 代，检出病毒特异性核酸或抗原可认为分离到病毒[54]。

3. 血清学检查：通过 ELISA 可定性检测 DBV IgM、DBV IgG，并可定量测定 DBV IgG 的效价[55]。

（三）影像学检查和其他检查

1. 心脏二维超声检查：重症患者可出现心功能减低。

2. 放射影像学检查：SFTS 患者合并急性呼吸窘迫综合征或肺部感染时可出现相应肺部影像学改变，如两肺肺纹理增粗及模糊、大片状不均质实变影等[56]。合并中枢神经系统症状患者，头颅 MRI 检查可见广泛颅内 T1 加权像（T1 weighted image，T1WI）和 T2 加权像（T2 weighted image，T2WI）异常散在信号影，可出现脑水肿，多为弥漫性病变[48]。

3. 心电图检查：可出现多种异常改变，其中以 ST-T 改变、窦性心动过缓、心房颤动发生率最高[57-58]。

4. 脑电图检查：合并中枢神经系统症状患者脑电图检查可见弥漫性高波幅慢波，部分可见棘波[48]。

推荐意见 4：对于 SFTS 患者，建议动态行 DBV RNA 定量检测。

六、并发症

（一）继发感染

重症患者常继发细菌及真菌感染，如肺炎、尿路感染及败血症等[42]，其中侵袭性肺曲霉病报道较多，均为重症或死亡病例[59-60]。除继发感染外，临床上也可发生复合感染，如合并立克次体感染等，其病死率高于单纯 DBV 感染[61]。

（二）脑炎/感染中毒性脑病

神经系统症状，尤其是中枢神经系统症状常随着病情加重而出现，其中烦躁、嗜睡、意识模糊、昏迷均与死亡显著相关，且随着神经系统症状的进展，死亡风险也随之更高[50]。另外，重症患者中也多见定向障碍、抽搐、癫痫等表现。

（三）出血及弥散性血管内凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC）

SFTS 患者可表现为皮肤黏膜出血或颅内出血、咯血、消化道出血等，也可出现凝血功能异常甚至 DIC[62]。

（四）噬血细胞综合征（又称噬血细胞淋巴组织细胞增生症）

SFTS 患者常伴有噬血细胞综合征，机体出现过度炎症反应，巨噬细胞被激活继而吞噬红细胞、白细胞和血小板等，导致贫血、血小板减少症或中性粒细胞减少症等，严重者发生多器官功能衰竭[63]。

（五）多器官功能障碍（multiple organ dysfunction, MOD）

重症患者常发生 MOD，常累及循环、呼吸、消化、血液等多个系统，如不及时救治，可因呼吸衰竭、DIC、休克、多脏器衰竭而死亡[64]。

七、诊断

（一）诊断原则

依据流行病学史（夏秋流行季节，在丘陵、林区、山地等工作、生活或旅游，或发病前 2 周有被蜱叮咬）、临床表现和实验室检查等进行诊断。

（二）诊断格式

按“疾病名称 + 分型”书写诊断。例如，疑似病例写为“发热伴血小板减少综合征重型”，确诊病例写为“发热伴血小板减少综合征（大别班达病毒感染）危重型”。

（三）诊断标准

1. 疑似病例：具有上述流行病学史、发热等临床表现且外周血白细胞和血小板计数降低者。应特别注意外周血白细胞计数下降往往比血小板计数减少早 2 d 左右，发病 3 d 内血小板计数未下降，不能做出否定诊断，应连续 3 d 检测血常规，动态观察外周血变化。

2. 确诊病例：疑似病例具备下列情况之一者。① DBV 核酸检测阳性。② DBV IgM 抗体阳性和 IgG 抗体阳转（需要注意的是，SFTS 患者 DBV IgM 抗体持续时间较长，单纯 DBV IgM 抗体阳性需结合流行病学史、临床表现、实验室检查，尤其是 DBV 核酸检测结果综合判断），或 IgG 抗体恢复期效价较急性期增高 4 倍或以上。③ 分离到 DBV。

3. 聚集性病例：2 周内在学校、居民小区、工地、自然村、医疗机构等小范围内发现 2 例及以上病例。

（四）SFTS 临床分型

根据病情轻重，可分为轻型、普通型、重型和危重型四型，以普通型和重型为多，约占 85%，轻型约占 5%，危重型约占 10%[41]。

1. 轻型：多见于儿童和青壮年，体温为 37.2 ~ 38.0 ℃左右，临床表现为轻度乏力、周身不适及消化道症状，白细胞计数降低，血小板计数为（80 ~ 130）× 10^9/L，甚至没有异常改变，肝酶、肌酶≤2 倍正常值上限（upper limit of normal, ULN），病情呈自限性，多在 1 周内恢复，易被漏诊及误诊。

2. 普通型（典型）：多见于中老年，体温为 38 ~ 39 ℃左右，全身不适及肌肉酸痛明显，可有明显食欲缺乏、恶心、呕吐、腹泻等消化道症状，无神经系统症状及腔道出血，血小板计数为（50 ~ 80）× 10^9/L，肝酶、肌酶为（2 ~ 5）倍 ULN。病程约为 10 ~ 14 d，预后良好。

3. 重型：多见于老年、有基础疾病或病后未及时就诊患者，体温为 39 ~ 40 ℃，临床表现为极度乏力、食欲缺乏、表情淡漠、精神萎靡、皮肤瘀斑，可出现下颌、四肢等部位不自主抖动伴肌张力增高及嗜睡、神志恍惚或昏睡等神经系统症状，血小板计数为（30 ~ 50）× 10^9/L，肝酶、肌酶 > 5 倍 ULN，可合并肺部感染，皮肤、消化道、肺出血等并发症，病程常在 2 周以上，多数经积极治疗能恢复，少数进展为危重型。

4. 危重型：在重型的基础上出现以下情况之一者。① 昏迷、谵妄或反复抽搐等明显神经系统症状；② 合并呼吸衰竭、心力衰竭、肾衰竭、DIC 等重要脏器功能衰竭；③ 合并脑出血或消化道、肺、子宫等腔道大出血；④ 继发严重感染；⑤ 病情进展迅速，血小板计数快速降低至 < 30 × 10^9/L，肝酶、肌酶快速升高至 > 10 倍 ULN；⑥ DBV 载量进行性升高并持续高水平。该型预后凶险，病死率极高。

八、重型/危重型高危人群

高危人群为：① 年龄 > 60 岁；② 严重基础疾病，如慢性阻塞性肺病、心功能不全、肿瘤等；③ 肥胖；④ 糖尿病。

九、重症患者早期预警指标[26-27, 65-67]

1. 体温≥39 ℃，持续 48 ~ 72 h 以上。

2. 有神经系统症状。

3. 血小板计数 < 30 × 10^9/L，伴或不伴出血表现；白细胞计数≤2.0 × 10^9/L，中粒细胞计数≤1.0 × 10^9/L。

4. 严重低钠血症。

5. 高水平 LDH、肌酸激酶。

6. 外周血 T 淋巴细胞总数和 $CD4^+$ T 淋巴细胞显著减少，自然杀伤细胞显著增加。

7. 高水平 IL-6、IL-10。

8. 血液中高 DBV RNA 载量或进行性升高。

十、鉴别诊断

SFTS 易与其他多种蜱传疾病及病毒性出血热类疾病混淆，要注意鉴别诊断，见表 1[68-79]。

此外，SFTS 还应与禽流感、败血症、伤寒、内脏利什曼病、EB 病毒感染，以及可能导致血小板和白细胞计数下降的各种恶性血液系统疾病和结缔组织病等疾病进行鉴别。

推荐意见 5：对于恙虫病或其他蜱传疾病流行区的 SFTS 患者，如有条件可完善相关血清学、分子学检测或外周血涂片等。

十一、预后

大多数患者呈现自限性，预后良好。重症患者

表 1 需与发热伴血小板减少综合征相鉴别的多种蜱传疾病及出血热类疾病的特征

疾病名称	病原体	传播方式	我国高发地区	高发季节	高发人群
恙虫病（又称丛林斑疹伤寒）[68-69]	恙虫病立克次体	恙螨幼虫叮咬	广东省、广西壮族自治区、海南省、福建省、云南省、贵州省、湖南省等	南方夏秋季（6 月至 8 月为高峰），北方秋冬季（10 月为高峰）	从事野外劳动者，接触丛林杂草者
肾综合征出血热（又称流行性出血热）[70]	汉坦病毒属	呼吸道、消化道和接触传播	东北地区、山东省、湖北省、湖南省、山西省、浙江省、江苏省、江西省、安徽省	四季均能发病，但有较明显的高峰季节，如姬鼠传播者以 11 月至次年 1 月为高峰，家鼠传播者以 3 月至 5 月为高峰	生存环境卫生条件不良者
登革热/严重登革热	登革病毒 1 至 4 血清型[72]	蚊叮咬	广东省、云南省、广西壮族自治区、福建省、浙江省	夏秋季	儿童为主
克里米亚-刚果出血热（又称新疆出血热）	克里米亚-刚果出血热病毒[73-74]	蜱叮咬	新疆维吾尔自治区、云南省、四川省、青海省	春季（4 月至 5 月为高峰）	从事放牧业者，野外活动者
流行性斑疹伤寒（又称虱传斑疹伤寒）	普氏立克次体[75]	虱叮咬	河北省、云南省、山东省、辽宁省、广东省、广西壮族自治区	冬春季	灾荒，生存环境卫生条件差
地方性斑疹伤寒（又称鼠型斑疹伤寒）	莫氏立克次体	鼠蚤叮咬	华北、西南、西北诸省	8 月至 10 月	灾荒，生存环境卫生条件差
斑点热	斑点热群立克次体	蜱叮咬	北纬 36°以北地区	4 月至 8 月为高峰	在丘陵、山地、森林地区的居民和劳动者及户外旅游者
人嗜粒细胞无形体病[71]	嗜吞噬细胞无形体（又称人粒细胞埃立克体）	蜱叮咬	安徽省、黑龙江省、北京市、天津市、山东省	夏季（5 月至 7 月为高峰）	在丘陵、山地、森林地区的居民和劳动者及户外旅游者
莱姆病	伯氏疏螺旋体[76]	硬蜱叮咬	东北林区、内蒙古林区、西北林区	全年发病（6 月至 10 月为高峰）	青壮年、从事野外工作者

疾病名称	临床特征	皮疹特点	确诊检测	治疗
恙虫病（又称丛林斑疹伤寒）[68-69]	发热、皮疹 淋巴结肿大、叮咬部位焦痂或溃疡、肝脾大 白细胞计数减少	叮咬处形成焦痂，呈圆形或椭圆形，边缘凸起，周围红晕；痂皮脱落形成溃疡。焦痂与溃疡为本病特征，对临床诊断最具意义	外斐反应 聚合酶链反应	多西环素 氯霉素 四环素 罗红霉素 阿奇霉素
肾综合征出血热（又称流行性出血热）[70]	发热、低血压休克、充血性出血和肾损伤 典型病例病程呈五期经过	皮疹多为出血性 双腋下有搔抓样皮疹 针刺或按压部位有出血点	免疫荧光试验[78] 酶联免疫吸附试验 反转录聚合酶链反应	利巴韦林 对症治疗
登革热/严重登革热	高热、头痛、肌肉和关节剧烈酸痛 皮疹、淋巴结肿大 白细胞计数和血小板计数减少	颜面、四肢多发充血性皮疹或点状出血疹 典型皮疹为针尖样出血点及皮岛样表现 分布于全身，多有痒感，一般不脱屑	血清学检测抗体 反转录聚合酶链反应	无特效治疗方案
克里米亚-刚果出血热（又称新疆出血热）	发热、头痛、出血、休克	表面黏膜和皮肤在早期即有出血点或淤血斑	补体结合试验 间接血凝试验 间接荧光抗体试验	无特效治疗方案
流行性斑疹伤寒（又称虱传斑疹伤寒）	持续高热、头痛、瘀点样皮疹或斑丘疹、中枢神经系统症状	病程 4～5 d 出现，首先见于躯干，很快蔓延至全身 皮疹形态不一，边缘不整，多为孤立，偶见融合 初期为充血性斑疹或丘疹，后转为出血性斑丘疹，消退后留有色素沉着	外斐反应[79] DNA 探针 聚合酶链反应	多西环素 甲氧苄啶 喹诺酮类（成人）
地方性斑疹伤寒（又称鼠型斑疹伤寒）	与流行性斑疹伤寒相似，但病情轻、病程短	皮疹首见于胸腹部，然后向肩背、四肢扩散，但脸、颈、手掌、足底一般无皮疹。早期为粉红色，按压褪色，随后发展为暗红色，按压不褪色	外斐反应 DNA 探针 聚合酶链反应	多西环素 甲氧苄啶 喹诺酮类（成人）
斑点热	发热、头痛、乏力、神经系统症状 皮疹、焦痂、局部淋巴结肿大 暴发型病例可出现心搏骤停	落基山斑点热的斑疹初见于手腕、足踝，后见于四肢、躯干；随病情进展，斑丘疹中央出现出血性瘀点 地中海斑疹热的斑疹为小疱状，较稀疏，或无皮疹	血清学抗原 聚合酶链反应	糖皮质激素、丙种球蛋白、硫唑嘌呤、环孢素 A、达那唑、长春生物碱、吗替麦考酚酯、CD20 单克隆抗体
人嗜粒细胞无形体病[71]	发热、头痛、肌痛 全血细胞减少、血清转氨酶升高	皮疹少见，且为一过性、非特异性皮疹，分布于四肢、躯干、脸部，手掌及足掌少见 表现为瘀斑、斑丘疹、斑结节及弥漫性红斑	间接免疫荧光抗体 全血或血细胞聚合酶链反应	多西环素 利福平

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

续表 1

疾病名称	临床特征	皮疹特点	确诊检测	治疗
莱姆病	皮肤、神经、关节和心脏多器官系统受累 早期：游走性红斑 中期：神经系统及心脏异常 晚期：关节炎[77]	早期为充血性红斑，由中心向四周环形扩大，边缘色鲜红而中心色淡，扁平或略隆起，表面光滑，偶有鳞屑 伴轻度灼热及瘙痒	病原体分离 特异性抗体	多西环素 阿莫西林 红霉素 头孢呋辛酯

病情进展迅速，可因休克、呼吸衰竭、DIC 及多脏器衰竭而死亡。高龄、入院延迟、糖尿病及慢性阻塞性肺病等基础性疾病、早期出现出血和神经系统症状、LDH 及肌酸激酶明显升高、高病毒载量和炎症因子水平显著升高是预后不佳的危险因素[26-27, 67, 80-81]。

十二、治疗

目前，尚无获美国食品药品监督管理局或国家食品药品监督管理总局批准进入临床使用的疫苗和特效药物，针对 SFTS 的主要治疗手段为对症支持治疗和并发症的治疗。

（一）监测病情变化

典型病例多在发热 5～11 d 后进入多器官功能损伤期，必须密切观察病情变化，监测症状、意识、体温、呼吸频率、指脉氧饱和度、心率及心律、皮肤黏膜出血范围、粪便颜色、尿量，以及血常规、肝肾功能、电解质、炎性标志物、淀粉酶、凝血时间、心肌标志物、心电图、胸部影像学检查等。

（二）对症支持治疗

1. 患者应卧床休息，进食易消化的食物，多饮水，不能进食或病情较重的患者可适量补充维生素、给予肠外营养，保证水、电解质和酸碱平衡。高热者可给予物理降温，必要时使用药物退热，但需注意非甾体类解热镇痛药所致的血细胞减少、消化道出血、大汗虚脱等不良反应。

2. 注意基础疾病的治疗和对心、肝、肾、脑等重要器官的保护，避免使用对肝、肾等重要器官有损伤的药物。如有低蛋白血症、凝血功能紊乱等，可酌情给予新鲜血浆、白蛋白、人免疫球蛋白等。

3. 有明显出血或血小板计数明显降低（如 $<30\times10^9$/L）的患者，可输注血小板，或使用促血小板生成素受体激动剂、重组人血小板生成素等；白细胞或中性粒细胞计数明显减少者可使用粒细胞集落刺激因子。

（三）病原学治疗

1. 法维拉韦（favipiravir）：法维拉韦是一种新型的 RdRp 抑制剂，属于广谱抗 RNA 病毒药物，对流行性感冒病毒、埃博拉病毒、沙粒病毒、布尼亚病毒等均有一定作用。我国已批准法维拉韦治疗重症流行性感冒。DBV 感染的细胞和动物实验均显示，法维拉韦在延长生存期和降低病毒载量方面比利巴韦林更佳[82]。一项随机对照试验显示，与仅接受支持性治疗的 SFTS 患者相比，接受法维拉韦治疗的 SFTS 患者病死率显著降低[83]。患者年龄较轻、发病至入院间隔时间越短、基线病毒载量越低、治疗时间越长，法维拉韦的治疗效果越佳[84]。

2. 利巴韦林：体外实验提示利巴韦林对 DBV 有抑制作用，但 SFTS 患者利巴韦林治疗组与非治疗组间病死率差异无统计学意义，而且利巴韦林对患者 DBV 载量基本无影响，甚至贫血、高淀粉酶血症发生率更高[85]。还有研究提示，对于中、高、超高病毒载量（病毒载量分别为 1×10^6～1×10^7 拷贝/mL、1×10^7～1×10^8 拷贝/mL 和 $\geq1\times10^8$ 拷贝/mL）患者，利巴韦林对病死率无影响，但对于病毒载量 $<1\times10^6$ 拷贝/mL 的患者，利巴韦林治疗组病死率低于对照组[80]。

（四）其他治疗措施

其他药物如六氯酚、钙通道阻滞剂、2-氟-2-脱氧胞苷、咖啡酸、阿莫地喹、γ 干扰素及治疗性单克隆抗体、丙种球蛋白等也具有一定的抗病毒作用或疗效，但尚缺乏充分的循证医学证据[86]。恢复期血浆治疗理论上可能有效，但尚未被批准临床使用[87]。

有研究显示，SFTS 继发噬血细胞综合征或伴发病毒性脑炎时予糖皮质激素抗炎治疗具有一定疗效[88-90]。Xiong 等[91]在 SFTS 早期合并高炎症状态时尝试短期使用糖皮质激素改善临床预后，但目前尚无更充分的证据，应慎重使用。

对于经积极常规治疗病情仍快速进展，甚至出现休克、多脏器功能不全的 SFTS 患者，有个案及小样本报道血浆置换联合或不联合利巴韦林、恢复期血浆等治疗有效[87, 92-95]，但尚缺乏大样本临床研究。从既往经验来看，血液净化治疗可尝试用于重症患者细胞因子风暴早中期的救治[96]。

（五）并发症治疗

白细胞计数明显减少者易继发细菌、真菌感染，尤其是肺部曲霉菌感染，需及时发现并积极抗感染治疗。

推荐意见 6：可尝试使用法维拉韦进行抗病毒治疗，尤其是对于低病毒载量患者。不推荐使用利巴韦林抗病毒治疗。

推荐意见 7：对于血小板计数明显降低者，可以输注血小板，或给予血小板生成素受体激动剂、重组人血小板生成素等治疗。

推荐意见 8：不推荐常规使用糖皮质激素。但对于病情进行性恶化且机体炎症反应过度激活状态的危重症患者，酌情早期、短期使用糖皮质激素。

推荐意见 9：危重型患者尽可能转移至 ICU 早期进行脏器功能支持，条件允许可以考虑早期进行血浆置换等血液净化治疗。

十三、护理

患者卧床休息，进食高热量、高维生素、营养丰富的半流质饮食或软食，合并心功能不全的患者静脉补液时应注意补液的速度和量，以免诱发急性左心衰竭。对高热患者，可给予物理降温，如冰敷前额、颈部、腋窝和腹股沟等部位。有出血倾向时，禁用乙醇或温水擦浴，以防血管扩张加重出血。必要时遵医嘱药物降温，降温过程中注意监测患者体温、脉搏变化及出汗情况，避免发生虚脱。

（一）出血的护理

有明显出血倾向或血小板计数较低的患者应卧床休息，避免进食过硬和粗糙的食物，保持大小便通畅，避免情绪激动等，减少不良刺激。注意观察大小便颜色，如血尿和黑便等。静脉穿刺后要及时按压穿刺点并延长按压时间。患者诉头痛、视力下降和视野缺损时，警惕眼底出血和颅内出血等严重并发症的发生。

（二）心理护理

一部分 SFTS 患者特别是重症患者多伴有焦虑和抑郁情绪，综合护理干预，做好心理护理可以缓解患者的不良情绪[97-99]。

十四、预防

SFTS 为新发传染病，尚未列入国家法定传染病。SFTS 主要发生于农村地区，疾病危害被低估，预防与控制工作应从疾病监测、病例管理、技术人员培训、健康干预和社会宣传等方面入手，发挥国家和省级医疗卫生机构技术指导作用，支持县、乡医疗卫生机构和村卫生室等基层医疗机构落实防控措施，降低发病率、重症发生率和病死率。

加强病例管理，降低传播风险。疑似病例就医后，应及时开展病原学检测，确诊患者应住院治疗，出院病例应加强病例回访，明确疾病转归。在患者救治、护理过程中，医务人员及陪护人员应注重个人防护，避免与患者血液或血性分泌物直接接触。对患者的血液、分泌物应及时消毒处理。

推荐意见 10：患者的陪护及医护人员在接触患者血液等体液及被污染的物品时均应严格遵守标准预防措施。

十五、传染病报告

各级医疗机构发现符合病例定义的病例时参照乙类传染病的报告要求通过国家疾病监测信息报告管理系统进行网络直报。符合《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》[100]要求的，按照相应的规定进行报告。

十六、展望

SFTS 还有以下待解决的问题：① SFTS 在中国的流行病学资料；② SFTS 的发病机制；③ DBV 核酸检测的标准化；④ 抗 DBV 抗体检测的标准化；⑤ 血清 DBV RNA 定量水平的动态变化和临床病情/病程间的相关性；⑥ 抗 DBV 抗体的动态变化及其与临床病情/病程间的相关性；⑦ SFTS 重症化的预警预测指标或指标组合；⑧ SFTS 的有效抗病毒治疗药物研发；⑨ 糖皮质激素在 SFTS 中的应用时机、剂量、疗程，以及疗效；⑩ 恢复期血浆在危重症 SFTS 中的应用时机和用法、疗效；⑪ 针对 DBV 治疗的单克隆抗体的研发；⑫ DBV 的疫苗研发。

执笔专家：王贵强、李军、赵鸿、金柯、李智伟、王峰、黄晓霞、李德新、梁米芳、郑昕、杨东亮、尚佳、刘玮、崔宁、李建东、李世波

专家组成员（按姓氏笔画排序）：王峰（吉林大学第一医院感染科）、王磊（山东大学第二医院感染/肝病科）、王贵强（北京大学第一医院感染疾病科暨肝病中心）、任万华（山东第一医科大学附属省立医院感染性疾病科）、刘玮（军事医学科学院微生物流行病研究所）、李军（南京医科大学第一附属医院感染病科）、李太生（北京协和医院感染内科）、李世波（温州医科大学附属舟山医院感染科）、李向玉（河南省人民医院感染科）、李兴旺（首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心）、李建东（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）、李家斌（安徽医科大学第一附属医院肝病和感染病科）、李智伟（中国医科大学附属盛京医院感染科）、李德新（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）、杨东亮（华中科技大学同济医学院附属协和医院感染病科）、吴超（南京大学医学院附属鼓楼医院感染性疾病科）、张文宏（复旦大学附属华山医院感染科）、陈志海（首都医科大学附属北京地坛医院感染科）、尚佳（河南省人民医院感染科）、金柯（南京医科大学第一附属医院感染病科）、郑昕（华中科技大学同济医学院附属协和医院感染病科）、赵鸿（北京大学第一医院感染疾病科暨肝病中心）、黄建荣（浙江大学医学院附属第一医院感染病科）、黄晓霞（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）、崔宁（解放军第一五四中心医院感染科）、梁米芳（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] International Committee on Taxonomy of Viruses. Dabie bandavirus [EB/OL]. (2021-03) [2022-10-17]. https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202100166.

[2] 李德新. 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒概述 [J]. 中华

实验和临床病毒学杂志,2011,25(2):81-84. DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-9279.2011.02.001.

[3] Yu XJ, Liang MF, Zhang SY, et al. Fever with thrombocytopenia associated with a novel bunyavirus in China[J]. N Engl J Med, 2011, 364(16):1523-1532. DOI:10.1056/NEJMoa1010095.

[4] Li A, Liu L, Wu W, et al. Molecular evolution and genetic diversity analysis of SFTS virus based on next-generation sequencing [J]. Biosaf Health, 2021,3(2):105-115. DOI:10.1016/j.bsheal.2021.02.002.

[5] Dai ZN, Peng XF, Li JC, et al. Effect of genomic variations in severe fever with thrombocytopenia syndrome virus on the disease lethality [J]. Emerg Microbes Infect, 2022, 11(1):1672-1682. DOI:10.1080/22221751.2022.2081617.

[6] Wu X, Li M, Zhang Y, et al. Novel SFTSV phylogeny reveals new reassortment events and migration routes [J]. Virol Sin, 2021, 36(2):300-310. DOI:10.1007/s12250-020-00289-0.

[7] 张全福, 李建东, 姜晓林, 等.发热伴血小板减少综合征病毒热稳定性和灭活条件初步研究 [J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2014, 28(3):206-208. DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-9279.2014.03.016.

[8] Takahashi T, Maeda K, Suzuki T, et al. The first identification and retrospective study of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Japan[J]. J Infect Dis, 2014, 209(6):816-827. DOI:10.1093/infdis/jit603.

[9] Chang MS, Woo JH. Severe fever with thrombocytopenia syndrome: tick-mediated viral disease[J]. J Korean Med Sci, 2013, 28(6):795-796. DOI:10.3346/jkms.2013.28.6.795.

[10] Tran XC, Yun Y, Van An L, et al. Endemic severe fever with thrombocytopenia syndrome, Vietnam [J]. Emerg Infect Dis, 2019, 25(5):1029-1031. DOI:10.3201/eid2505.181463.

[11] Win AM, Nguyen Y, Kim Y, et al. Genotypic heterogeneity of *Orientia tsutsugamushi* in scrub typhus patients and thrombocytopenia syndrome co-infection, Myanmar[J]. Emerg Infect Dis, 2020, 26(8):1878-1881. DOI:10.3201/eid2608.200135.

[12] Peng SH, Yang SL, Tang SE, et al. Human case of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus infection, Taiwan, 2019 [J]. Emerg Infect Dis, 2020, 26(7):1612-1614. DOI:10.3201/eid2607.200104.

[13] 陈秋兰, 朱曼桐, 陈宁, 等.2011—2021 年全国发热伴血小板减少综合征流行特征分析 [J]. 中华流行病学杂志, 2022, 43(6):852-859. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20220325-00228.

[14] Niu G, Li J, Liang M, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus among domesticated animals, China[J]. Emerg Infect Dis, 2013, 19(5):756-763. DOI:10.3201/eid1905.120245.

[15] Xing X, Guan X, Liu L, et al. Natural transmission model for severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus in villages of Hubei Province, China[J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(4):e2533. DOI:10.1097/MD.0000000000002533.

[16] Wang S, Li J, Niu G, et al. SFTS virus in ticks in an endemic area of China[J]. Am J Trop Med Hyg, 2015, 92(4):684-689. DOI:10.4269/ajtmh.14-0008.

[17] Zhuang L, Sun Y, Cui XM, et al. Transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus by *Haemaphysalis longicornis* ticks, China[J]. Emerg Infect Dis, 2018, 24(5):868-871. DOI:10.3201/eid2405.151435.

[18] Bao CJ, Guo XL, Qi X, et al. A family cluster of infections by a newly recognized bunyavirus in eastern China, 2007: further evidence of person-to-person transmission[J]. Clin Infect Dis, 2011, 53(12):1208-1214. DOI:10.1093/cid/cir732.

[19] Jiang XL, Zhang S, Jiang M, et al. A cluster of person-to-person transmission cases caused by SFTS virus in Penglai, China[J]. Clin Microbiol Infect, 2015, 21(3):274-279. DOI:10.1016/j.cmi.2014.10.006.

[20] Tang X, Wu W, Wang H, et al. Human-to-human transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus through contact with infectious blood[J]. J Infect Dis, 2013, 207(5):736-739. DOI:10.1093/infdis/jis748.

[21] Gai Z, Liang M, Zhang Y, et al. Person-to-person transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus through blood contact [J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(2):249-252. DOI:10.1093/cid/cir776.

[22] Liu Y, Li Q, Hu W, et al. Person-to-person transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus[J]. Vector Borne Zoonotic Dis, 2012, 12(2):156-160. DOI:10.1089/vbz.2011.0758.

[23] Chen H, Hu K, Zou J, et al. A cluster of cases of human-to-human transmission caused by severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus[J]. Int J Infect Dis, 2013, 17(3):e206-e208. DOI:10.1016/j.ijid.2012.11.006.

[24] Dualis H, Zefong AC, Joo LK, et al. Factors and outcomes in severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS): a systematic review[J]. Ann Med Surg (Lond), 2021, 67:102501. DOI:10.1016/j.amsu.2021.102501.

[25] Liu MM, Lei XY, Yu H, et al. Correlation of cytokine level with the severity of severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. Virol J, 2017, 14(1):6. DOI:10.1186/s12985-016-0677-1.

[26] Li J, Han Y, Xing Y, et al. Concurrent measurement of dynamic changes in viral load, serum enzymes, T cell subsets, and cytokines in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. PLoS One, 2014, 9(3):e91679. DOI:10.1371/journal.pone.0091679.

[27] 韩亚萍, 董莉, 孔练花, 等.病毒载量和细胞因子在发热伴血小板减少综合征致病机制中的作用 [J]. 中华传染病杂志, 2014, 32(9):538-544. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2014.09.009.

[28] Peng C, Wang H, Zhang W, et al. Decreased monocyte subsets and TLR4-mediated functions in patients with acute severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)[J]. Int J Infect Dis, 2016, 43:37-42. DOI:10.1016/j.ijid.2015.12.009.

[29] Zhang W, Li M, Xiong S, et al. Decreased myeloid dendritic cells indicate a poor prognosis in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome [J]. Int J Infect Dis, 2017, 54:113-120. DOI:10.1016/j.ijid.2016.11.418.

[30] Song P, Zheng N, Liu Y, et al. Deficient humoral responses and disrupted B-cell immunity are associated with fatal SFTSV infection [J]. Nat Commun, 2018, 9(1):3328. DOI:10.1038/s41467-018-05746-9.

[31] Li MM, Zhang WJ, Weng XF, et al. CD4 T cell loss and Th2 and Th17 bias are associated with the severity of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)[J]. Clin Immunol, 2018, 195:8-17. DOI:10.1016/j.clim.2018.07.009.

[32] Li MM, Zhang WJ, Liu J, et al. Dynamic changes in the immunological characteristics of T lymphocytes in surviving patients

with severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)[J]. Int J Infect Dis, 2018, 70:72-80. DOI: 10.1016/j.ijid.2018.03.010.

[33] 韩亚萍, 周东辉, 翁亚丽, 等. 发热伴血小板减少综合征患者外周血淋巴细胞亚群变化特点[J]. 中华检验医学杂志, 2012, 35(9): 826-831. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-9158.2012.09.013.

[34] Suzuki T, Sato Y, Sano K, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus targets B cells in lethal human infections[J]. J Clin Invest, 2020, 130(2):799-812. DOI: 10.1172/JCI129171.

[35] Liu Y, Wu B, Paessler S, et al. The pathogenesis of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus infection in alpha/beta interferon knockout mice: insights into the pathologic mechanisms of a new viral hemorrhagic fever[J]. J Virol, 2014, 88(3): 1781-1786. DOI: 10.1128/JVI.02277-13.

[36] Li S, Li Y, Wang Q, et al. Multiple organ involvement in severe fever with thrombocytopenia syndrome: an immunohistochemical finding in a fatal case[J]. Virol J, 2018, 15(1): 97. DOI: 10.1186/s12985-018-1006-7.

[37] 戴艳, 黄丽丽, 金柯, 等. 发热伴血小板减少综合征相关脑病的研究进展[J]. 国际流行病学传染病学杂志, 2020, 47(6): 554-558. DOI: 10.3760/cma.j.cn331340-20200421-00135.

[38] 方汉波, 李世波, 庄晓玲, 等. 发热伴血小板减少综合征 28 例骨髓象特征分析[J]. 中华临床感染病杂志, 2016, 9(3): 260-264. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2016.03.010.

[39] Jin C, Liang M, Ning J, et al. Pathogenesis of emerging severe fever with thrombocytopenia syndrome virus in C57/BL6 mouse model[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2012, 109(25):10053-10058. DOI: 10.1073/pnas.1120246109.

[40] 崔宁, 杨振东, 王炳军, 等. 发热伴血小板减少综合征 169 例临床研究[J]. 中华内科杂志, 2012, 51(10): 755-758. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2012.10.005.

[41] 袁义美, 崔宁, 袁春. 发热伴血小板减少综合征命名、临床分期及分型的建议[J]. 中华传染病杂志, 2016, 34(1): 57-58. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2016.01.016.

[42] Liu S, Chai C, Wang C, et al. Systematic review of severe fever with thrombocytopenia syndrome: virology, epidemiology, and clinical characteristics[J]. Rev Med Virol, 2014, 24(2):90-102. DOI: 10.1002/rmv.1776.

[43] Liu Q, He B, Huang SY, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome, an emerging tick-borne zoonosis[J]. Lancet Infect Dis, 2014, 14(8):763-772. DOI: 10.1016/S1473-3099(14)70718-2.

[44] Li DX. Severe fever with thrombocytopenia syndrome: a newly discovered emerging infectious disease[J]. Clin Microbiol Infect, 2015, 21(7):614-620. DOI: 10.1016/j.cmi.2015.03.001.

[45] Xiong S, Zhang W, Li M, et al. A simple and practical score model for predicting the mortality of severe fever with thrombocytopenia syndrome patients[J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(52):e5708. DOI: 10.1097/MD.0000000000005708.

[46] 徐玲, 王华, 梁博云, 等. 发热伴血小板减少综合征凝血功能异常的临床特征及意义[J]. 中华内科杂志, 2022, 61(7): 793-796. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211013-00702.

[47] 俞南南, 王秋景, 于倩, 等. 新布尼亚病毒感染重症患者存活组与死亡组气管插管后血气及生化指标变化[J]. 中华临床感染病杂志, 2018, 11(3): 213-216. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2018.03.010.

[48] 董利昭. 发热伴血小板减少综合征临床特点及死亡因素分析[D]. 南京:南京医科大学, 2018.

[49] Park SY, Kwon JS, Kim JY, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome-associated encephalopathy/encephalitis[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24(4):432.e1-432.e4. DOI: 10.1016/j.cmi.2017.09.002.

[50] Cui N, Liu R, Lu QB, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus-related human encephalitis[J]. J Infect, 2015, 70(1):52-59. DOI: 10.1016/j.jinf.2014.08.001.

[51] Huang XY, Hu XN, Ma H, et al. Detection of new bunyavirus RNA by reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification[J]. J Clin Microbiol, 2014, 52(2):531-535. DOI: 10.1128/JCM.01813-13.

[52] Cui L, Ge Y, Qi X, et al. Detection of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus by reverse transcription-cross-priming amplification coupled with vertical flow visualization[J]. J Clin Microbiol, 2012, 50(12):3881-3885. DOI: 10.1128/JCM.01931-12.

[53] Sun Y, Liang M, Qu J, et al. Early diagnosis of novel SFTS bunyavirus infection by quantitative real-time RT-PCR assay[J]. J Clin Virol, 2012, 53(1): 48-53. DOI: 10.1016/j.jcv.2011.09.031.

[54] 胡南南, 鲍倡俊, 金柯, 等. 严重发热伴血小板减少综合征病毒培养以及病毒滴度检测方法的建立[J]. 现代生物医学进展, 2018, 18(9):1607-1610. DOI: 10.13241/j.cnki.pmb.2018.09.002.

[55] 刘艳, 金柯, 韩亚萍, 等. 发热伴血小板减少综合征患者血清中核蛋白抗体的动态变化[J]. 现代生物医学进展, 2013, 13(18): 3432-3435. DOI: 10.13241/j.cnki.pmb.2013.18.013.

[56] 彭霞, 李伟. 发热伴血小板减少综合征胸部病变的 CT 表现[J]. 实用医药杂志, 2014, (7):599-600. DOI: 10.14172/j.cnki.issn1671-4008.2014.07.016.

[57] 邵飞, 张颖, 胡晓梅, 等. 发热伴血小板减少综合征患者心电图特点及意义[J/CD]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版), 2015, 9(6):34-37. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1358.2015.06.010.

[58] 金柯, 蔡洁, 陈念, 等. 严重发热伴血小板减少综合征合并心房颤动两例[J]. 中华传染病杂志, 2015, 33(9): 561-563. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2015.09.013.

[59] Chen X, Yu Z, Qian Y, et al. Clinical features of fatal severe fever with thrombocytopenia syndrome that is complicated by invasive pulmonary aspergillosis[J]. J Infect Chemother, 2018, 24(6):422-427. DOI: 10.1016/j.jiac.2018.01.005.

[60] Xu Y, Shao M, Liu N, et al. Invasive pulmonary aspergillosis is a frequent complication in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome: a retrospective study[J]. Int J Infect Dis, 2021, 105:646-652. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.02.088.

[61] Lu QB, Li H, Zhang PH, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome complicated by co-infection with spotted fever group rickettsiae, China[J]. Emerg Infect Dis, 2016, 22(11):1957-1960. DOI: 10.3201/eid2211.161021.

[62] Zhang YZ, He YW, Dai YA, et al. Hemorrhagic fever caused by a novel Bunyavirus in China: pathogenesis and correlates of fatal outcome[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(4):527-533. DOI: 10.1093/cid/cir804.

[63] 孙娜, 陈志海. 发热伴血小板减少综合征患者的血液及免疫系

统损伤[J/CD]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版),2018,12(6):538-542. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-1358.2018.06.004.

[64] Deng B, Zhou B, Zhang S, et al. Clinical features and factors associated with severity and fatality among patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus infection in Northeast China[J]. PLoS One, 2013, 8(11):e80802. DOI:10.1371/journal.pone.0080802.

[65] 韩亚萍, 陈念, 金柯, 等. 严重发热伴血小板减少综合征疾病程度的相关实验室指标筛选[J]. 中华检验医学杂志,2015,38(1):49-54. DOI:10.3760/cma.j.issn.1009-9158.2015.01.013.

[66] Cui N, Bao XL, Yang ZD, et al. Clinical progression and predictors of death in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome in China[J]. J Clin Virol, 2014, 59(1):12-17. DOI:10.1016/j.jcv.2013.10.024.

[67] Gai ZT, Zhang Y, Liang MF, et al. Clinical progress and risk factors for death in severe fever with thrombocytopenia syndrome patients[J]. J Infect Dis, 2012, 206(7):1095-1102. DOI:10.1093/infdis/jis472.

[68] Xu G, Walker DH, Jupiter D, et al. A review of the global epidemiology of scrub typhus[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2017, 11(11):e0006062. DOI:10.1371/journal.pntd.0006062.

[69] John R, Varghese GM. Scrub typhus: a reemerging infection[J]. Curr Opin Infect Dis, 2020, 33(5):365-371. DOI:10.1097/QCO.0000000000000664.

[70] 汪娜, 尹家祥. 肾综合征出血热流行过程及其影响因素研究进展[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022,34(2):200-203. DOI:10.16250/j.32.1374.2021163.

[71] Dumic I, Jevtic D, Veselinovic M, et al. Human granulocytic anaplasmosis: a systematic review of published cases[J]. Microorganisms, 2022, 10(7):1433. DOI:10.3390/microorganisms10071433.

[72] N Sirisena P, Mahilkar S, Sharma C, et al. Concurrent dengue infections: epidemiology & clinical implications[J]. Indian J Med Res, 2021, 154(5):669-679. DOI:10.4103/ijmr.IJMR_1219_18.

[73] Gholizadeh O, Jafari MM, Zoobinparan R, et al. Recent advances in treatment Crimean-Congo hemorrhagic fever virus: a concise overview[J]. Microb Pathog, 2022, 169:105657. DOI:10.1016/j.micpath.2022.105657.

[74] Rodriguez SE, Hawman DW, Sorvillo TE, et al. Immunobiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever[J]. Antiviral Res, 2022, 199:105244. DOI:10.1016/j.antiviral.2022.105244.

[75] Blanton LS. The rickettsioses: a practical update[J]. Infect Dis Clin North Am, 2019, 33(1):213-229. DOI:10.1016/j.idc.2018.10.010.

[76] Maraspin V, Strle F. Borrelial lymphocytoma[J/OL]. Wien Klin Wochenschr, 2022(2022-08-09)[2022-10-17]. https://doi.org/10.1007/s00508-022-02064-5.[published online ahead of print].

[77] Radesich C, Del Mestre E, Medo K, et al. Lyme carditis: from pathophysiology to clinical management[J]. Pathogens, 2022, 11(5):582. DOI:10.3390/pathogens11050582.

[78] Koehler FC, Di Cristanziano V, Späth MR, et al. The kidney in hantavirus infection-epidemiology, virology, pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and management[J]. Clin Kidney J, 2022, 15(7):1231-1252. DOI:10.1093/ckj/sfac008.

[79] Husin NA, AbuBakar S, Khoo JJ. Current tools for the diagnosis and detection of spotted fever group *Rickettsia*[J]. Acta Trop, 2021, 218:105887. DOI:10.1016/j.actatropica.2021.105887.

[80] Li H, Lu QB, Xing B, et al. Epidemiological and clinical features of laboratory-diagnosed severe fever with thrombocytopenia syndrome in China, 2011-17: a prospective observational study[J]. Lancet Infect Dis, 2018, 18(10):1127-1137. DOI:10.1016/S1473-3099(18)30293-7.

[81] Liu W, Lu QB, Cui N, et al. Case-fatality ratio and effectiveness of ribavirin therapy among hospitalized patients in China who had severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. Clin Infect Dis, 2013, 57(9):1292-1299. DOI:10.1093/cid/cit530.

[82] Tani H, Fukuma A, Fukushi S, et al. Efficacy of T-705 (favipiravir) in the treatment of infections with lethal severe fever with thrombocytopenia syndrome virus[J]. mSphere, 2016, 1(1):e00061-15. DOI:10.1128/mSphere.00061-15.

[83] Li H, Jiang XM, Cui N, et al. Clinical effect and antiviral mechanism of T-705 in treating severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. Signal Transduct Target Ther, 2021, 6(1):145. DOI:10.1038/s41392-021-00541-3.

[84] Yuan Y, Lu QB, Yao WS, et al. Clinical efficacy and safety evaluation of favipiravir in treating patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. EBioMedicine, 2021, 72:103591. DOI:10.1016/j.ebiom.2021.103591.

[85] Lu QB, Zhang SY, Cui N, et al. Common adverse events associated with ribavirin therapy for severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. Antiviral Res, 2015, 119:19-22. DOI:10.1016/j.antiviral.2015.04.006.

[86] Takayama-Ito M, Saijo M. Antiviral drugs against severe fever with thrombocytopenia syndrome virus infection[J]. Front Microbiol, 2020, 11:150. DOI:10.3389/fmicb.2020.00150.

[87] Choi S, Kim MC, Kwon JS, et al. Case report: use of plasma exchange followed by convalescent plasma therapy in a critically ill patient with severe fever and thrombocytopenia syndrome-associated encephalopathy: cytokine/chemokine concentrations, viral loads, and antibody responses[J]. Am J Trop Med Hyg, 2018, 99(6):1466-1468. DOI:10.4269/ajtmh.17-0766.

[88] Kitao A, Ieki R, Takatsu H, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome presenting as hemophagocytic syndrome: two case reports[J]. Springerplus, 2016, 5:361. DOI:10.1186/s40064-016-2010-2.

[89] Kim UJ, Kim DM, Ahn JH, et al. Successful treatment of rapidly progressing severe fever with thrombocytopenia syndrome with neurological complications using intravenous immunoglobulin and corticosteroid[J]. Antivir Ther, 2016, 21(7):637-640. DOI:10.3851/IMP3036.

[90] Nakamura S, Azuma M, Maruhashi T, et al. Steroid pulse therapy in patients with encephalopathy associated with severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. J Infect Chemother, 2018, 24(5):389-392. DOI:10.1016/j.jiac.2017.11.004.

[91] Xiong L, Xu L, Lv X, et al. Effects of corticosteroid treatment in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome: a single-center retrospective cohort study[J]. Int J Infect Dis, 2022, 122:1026-1033. DOI:10.1016/j.ijid.2022.07.001.

[92] Yoo JR, Kim SH, Kim YR, et al. Application of therapeutic plasma exchange in patients having severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. Korean J Intern Med, 2019, 34(4):

902-909. DOI: 10.3904/kjim.2016.194.
[93] Oh WS, Yoo JR, Kwon KT, et al. Effect of early plasma exchange on survival in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome: a multicenter study [J]. Yonsei Med J, 2017, 58(4): 867-871. DOI: 10.3349/ymj.2017.58.4.867.
[94] Oh WS, Heo ST, Kim SH, et al. Plasma exchange and ribavirin for rapidly progressive severe fever with thrombocytopenia syndrome [J]. Int J Infect Dis, 2014, 18: 84-86. DOI: 10.1016/j.ijid.2013.08.011.
[95] Park I, Kim HI, Kwon KT. Two treatment cases of severe fever and thrombocytopenia syndrome with oral ribavirin and plasma exchange[J]. Infect Chemother, 2017, 49(1): 72-77. DOI: 10.3947/ic.2017.49.1.72.
[96] 徐凯进, 蔡洪流, 沈毅弘, 等. 2019 冠状病毒病(COVID-19)诊疗浙江经验[J]. 浙江大学学报(医学版), 2020, 49(2): 147-157. DOI: 10.3785/j.issn.1008-9292.2020.02.02.
[97] 胡琴, 石泽亚, 隆艳飞, 等. 医护一体化模式在新型布尼亚病毒重症感染患者器官功能支持中的应用 [J/CD]. 中华危重症医学杂志(电子版), 2017, 10(1): 45-47. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-6880.2017.01.010.
[98] 胡琴, 石泽亚, 祝益民, 等. 一例新型布尼亚病毒感染致多器官功能衰竭的临床诊治与护理 [J]. 中华现代护理杂志, 2016, 22(3): 430-431. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2016.03.040.
[99] 赵晓雪. 综合护理干预对发热伴血小板减少综合征患者的临床影响[J]. 中国实用医药, 2019, 14(6): 170-171. DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.06.101.
[100] 卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心). 国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试行)[EB/OL]. (2006-01-12)[2022-10-17]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=31353.

(收稿日期: 2022-10-17)
(本文编辑: 蒋蔚娜)

《中华传染病杂志》第九届编委会组成人员名单

顾　　问: 李兰娟　翁心华　侯金林

名誉总编辑: 缪晓辉

总　编　辑: 张文宏

(以下按姓氏汉语拼音排序)

副总编辑: 李太生　宁　琴　唐　红　王福生　王贵强　谢　青

编辑委员: (含总编辑、副总编辑)

陈佰义　陈　红　陈　良　陈永平　陈志海　邓存良
甘建和　高海女　韩　涛　何　艳　胡必杰　胡　鹏
黄　燕　贾战生　江建宁　金　昱　李成忠　李东良
李家斌　李　军　李太生　李兴旺　李用国　李智伟
林炳亮　林　锋　林明华　刘正印　卢洪洲　吕晓菊
马　雄　毛　青　孟庆华　宓余强　缪　飞　宁　琴
彭　劼　祁　伟　任万华　尚　佳　盛吉芳　石　荫
唐　红　唐小平　王　峰　王福生　王贵强　王建设
王明贵　王　煜　韦　嘉　魏　来　邬小萍　肖永红
谢　青　熊　勇　许　洁　杨永峰　于乐成　于岩岩
余祖江　俞云松　张大志　臧国庆　曾　玫　张　权
张文宏　张文元　张欣欣　张跃新　赵彩彦　赵　敏
赵英仁　赵中夫　郑　波　左维泽